

AW35615 软件移植指南

1	软件概述.....	3
2	软件移植.....	4
2.1	DTS 配置.....	4
2.2	驱动配置.....	4
2.2.1	ko 编译配置	4
2.2.2	添加驱动文件	5
2.3	平台配置.....	5
2.3.1	接口调用添加	5
3	调试接口.....	6
3.1	设备节点.....	6
4	其他辅助调试方法	10
4.1	逻辑分析仪	10
4.2	power-z 工具	11

1 软件概述

驱动源文件	aw35615 驱动包中所有 .c 和 .h
支持的产品	aw35615
I ² C 地址范围	0x22

2 软件移植

2.1 DTS 配置

```
&i2c0 {
    clock-frequency = <1000000>;
    status = "okay";

    aw35615@22 {
        compatible = "awinic,aw35615";
        reg = <0x22>;
        awinic,int_n = <&pio 41 0>;
        aw35615,snk_pdo_size = <1>; /* set sink pdo num*/
        aw35615,snk_pdo_vol = <5000>; /* set sink pdo voltage mV*/
        aw35615,snk_pdo_cur = <2000>; /* set sink pdo current mA*/
        aw35615,src_pdo_size = <1>; /* set source pdo num*/
        aw35615,src_pdo_vol = <5000>; /* set source pdo voltage mV*/
        aw35615,src_pdo_cur = <1000>; /* set source pdo current mA*/
        aw35615,snk_tog_time = <0x38>; /* set toggle sink time */
        aw35615,src_tog_time = <0x24>; /* set toggle source time */
        status = "okay";
    };
};
```

Snk_pdo_size 配置 sink 请求 pdo 档位个数
snk_pdo_vol 为请求电压配置，多组电压中间用空格隔开，例如两组电压配置<5000 9000>
snk_pdo_cur 为请求电流配置，多组电流中间用空格隔开，例如两组电流配置<3000 2000>
source 配置方法同 sink

2.2 驱动配置

2.2.1 ko编译配置

A) defconfig 编译配置

在 kernel-x.x/arch/arm64/configs 向对应工程配置 config 中添加 AW35615 的宏：

CONFIG_AW35615_PD=m

B) Makefile 配置

在 kernel-x.x/drivers/misc/mediatec/tpcc/Makefile 中添加：

```
#for AW35615 TYPEC Driver
obj-$(CONFIG_AW35615_PD) += aw35615/
```

C) Kconfig 编译配置

在 kernel-x.x/drivers/misc/mediatek/typoc/tcpc/Kconfig 中添加:

```
source "drivers/misc/mediatek/typoc/tcpc/aw35615/Kconfig"
```

2.2.2 添加驱动文件

将 aw35615 文件夹去除 tcpm.c 整个添加到:

```
drivers/misc/mediatek/typoc/tcpc/
```

2.3 平台配置

2.3.1 接口调用添加

参考驱动包中 tcpm.c 的修改, 将其中 `#if IS_ENABLED(CONFIG_AW35615_PD)` 包含的代码, 移植入平

台 `drivers/misc/mediatek/typoc/tcpc/tcpm.c`, 具体修改参考驱动包中 `tcpm.c`

3 调试接口

3.1 设备节点

1. acc_support

用于设置驱动是否支持音频附件模式检测

echo 0 > acc_support 关闭音频附件模式检测

echo 1 > acc_support 打开音频附件模式检测

cat acc_support 查看当前音频附件模式检测是否开启

2. cc_pin

用于查看当前是 cc1 或 cc2 连接

cat cc_pin 查看 cc (CC1、CC2)

3. cc_term

用于查看 cc 当前的上拉能力，判断供电端的供电能力

cat cc_term 查看 cc 当前的上拉能力

4. data_role

用于查看当前的数据角色类型

cat data_role 查看数据角色 (DFP、UFP)

5. pd_specrev

用于查看当前支持的 PD 版本

cat pd_specrev 查看 pd 版本

6. pdo_set

用于设置或查看当前当前请求的 pdo (建议先查看再设置)

cat pdo_set 查看当前请求的 pdo 等级

eg : (显示的格式说明)

pdo 类型 : 电压等级, 电流等级 (只显示 source 广播的最大电流能力) <-(指示当前请求的电压等级)

Fixed :5V, 3A

Fixed :9V, 3A <-

Fixed :12V, 3A

Fixed :15V, 3A

Fixed :20V, 5A

Pps :3.3V ~ 21V, 5A

echo pdo_num pdo_cur > pdo_set (Fixed 类型请求指令)

pdo_num (1 ~ 最大一个fixed pdo 序号) pdo_cur (0 ~ 对应选择的pdo_num 显示提供的最大电流)

eg : echo 1 3000 > pdo_set 选择第一个 pdo 5V, 最大请求电流 3A

echo apdo_vol apdo_cur > pdo_set (pps 类型请求指令)

apdo_vol (3.3 ~ 21V) apdo_cur 范围 (0 ~ apdo 显示提供的最大电流)

eg : echo 3400 2000 > pdo_set 选择pps 电压 3.4V, 最大请求电流 2A

7. pe_enabled

用于设置驱动是否使能PD 功能

echo 0 > pe_enabled 关闭PD 功能

echo 1 > pe_enabled 打开PD 功能

cat pe_enabled 查看PD 功能是否使能

8. pe_state

用于查看当前pd 状态机

cat pe_state

9. port_type

用于查看端口类型

cat port_type 查看端口类型 (sink、source、drp、debug、undefined)

10. pwr_role

用于查看当前电源角色类型

cat pwr_role 电源角色 (Source, Sink)

11. reg

用于设置或查看寄存器

echo addr data > reg 写寄存器数据 (eg: echo 0x00 0x01 > reg, 寄存器 0x00 写 0x01)

cat reg 打印所有寄存器数据

12. reinitialize

用于重新初始化芯片检测功能

cat reinitialize (cat 就可以触发重新初始化, 这个时候端口会断开重新进行一次初始化进入 toggle 状态)

13. sink_current

用于查看作为 sink 时获取到 source 提供 cc 的上拉能力

cat sink_current 查看上拉能力 (utccNone、utccDefault、utcc1p5A、utcc3p0A、utccInvalid)

14. sink_pref

用于设置查看 sink 是否支持 try sink 功能

echo 1 > sink_pref 使能 try sink 功能

echo 0 > sink_pref 关闭 try sink 功能

cat sink_pref 查看 try sink 开关

15. src_current

用于查看或设置作为 source 提供 cc 的上拉能力

echo num > src_current 设置上拉能力 (0:utccNone、1:utccDefault、2:utcc1p5A、3:utcc3p0A)

cat src_current 查看配置的上拉能力 (utccNone、utccDefault、utcc1p5A、utcc3p0A、utccInvalid)

16. src_pref

用于设置查看 source 是否支持 try source 功能

echo 1 > src_pref 使能 try src 功能

echo 0 > src_pref 关闭 try src 功能

cat src_pref 查看 try source 开关

17. typec_state

用于查看作为 typec 连接的状态

cat typec_state 查看连接状态

18. vconn_source

用于查看 source 端是否支持 vconn 检测

cat vconn_source

19. vconn_term

用于查看 vconn 端检测到 cc 的上拉

cat vonn_term 查看 vcon (Open、Ra、Rdef、R1p5、R3p0、Undefined)

4 其他辅助调试方法

4.1 逻辑分析仪

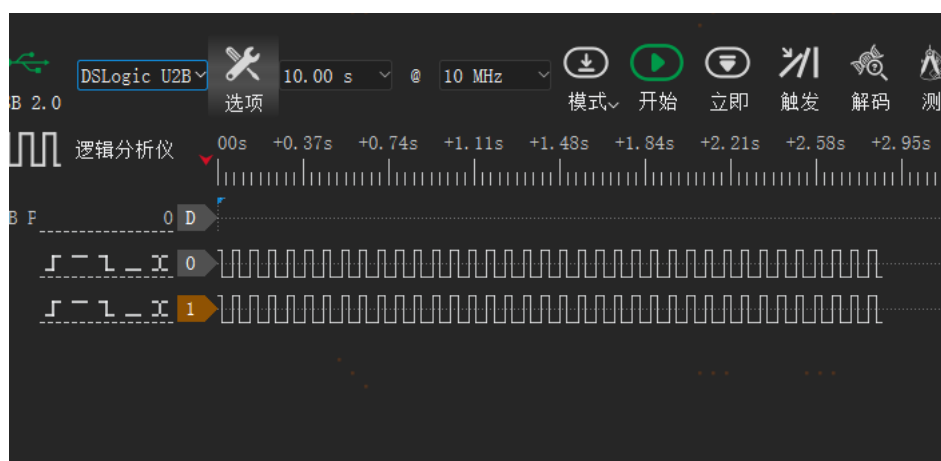
使用逻辑分析仪，我们可以直观的看到芯片 cc 引脚的电平变化，有助于分析当前芯片处于什么样的检测状态。同时借助逻辑分析中 pd 消息解码的功能，我们也可以看到整个 pd 协商过程中所有的收发包情况。

设置方法：

打开逻辑分析仪，使能两路通道检测，将阈值电压设置为 0.2V，采样频率 1KHz 即可，解码选择 USB PD 设置对应的 cc 引脚,然后分别连接 aw35615 芯片的 cc1 cc2 引脚。

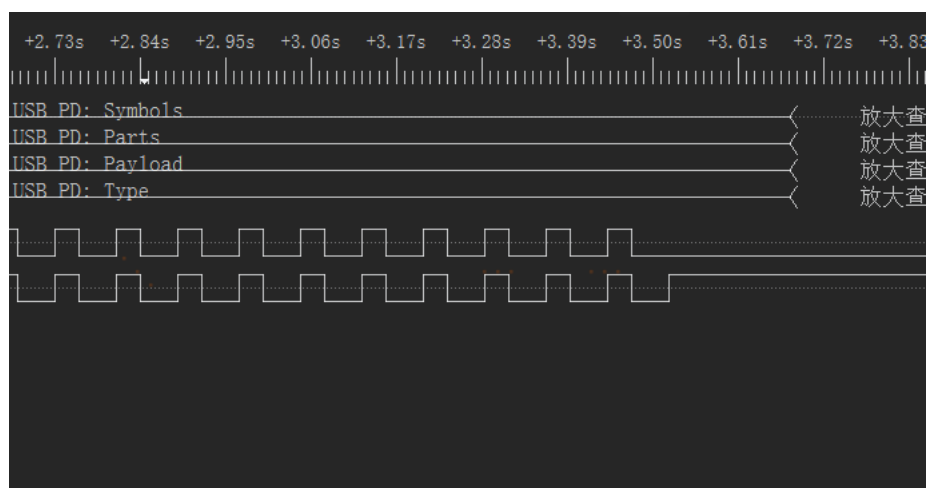
几种常见波形就说明：

图 1



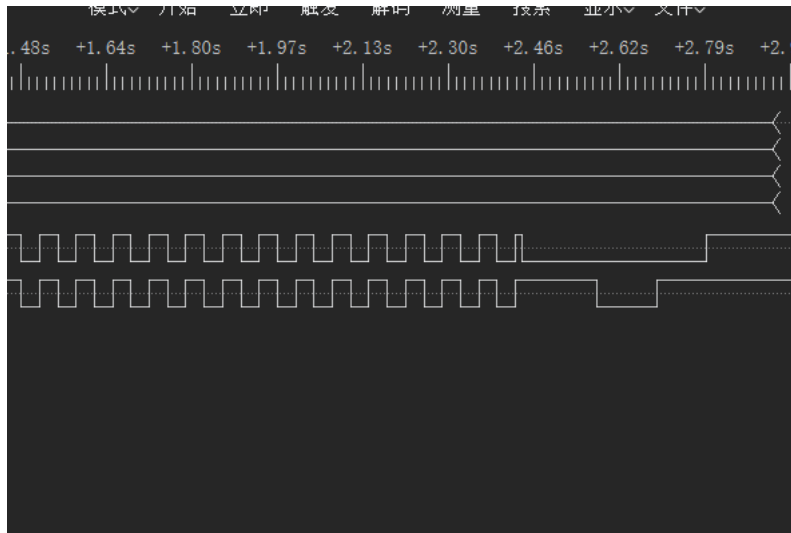
如图 1 为初始态，芯片处于 toggle 状态，cc1cc2 同时高低翻转，等待插入连接检测。

图 2



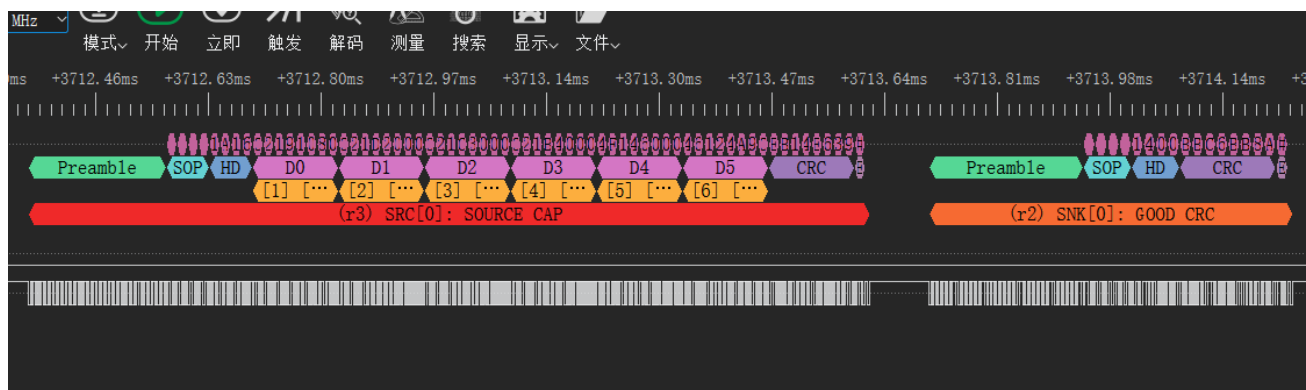
如图 2 在 3.5s 左右, toggle 状态被终止, cc1 被拉低, cc2 被拉高, 表明当前 35615 作为 sink 检测到一个 source 插入。

图 3



如图 3 在 2.79s 左右, toggle 状态被终止, cc1 和 cc2 被拉高, 表明当前 35615 作为 source 检测到一个 sink 插入

图 4



如图 4, aw35615 作为 sink, 收到了 source 广播的 pdo 消息, 并回复 good_crc。

如上 4 张截图, 展示了 tpc 的检测和 pd 收发包的过程, cc 引脚上电平的变化。

4.2 power-z 工具

Power-z 为一个商业化分析工具, 功能相对比较丰富, 可以检测 vbus 电压电流, 同时也可以测试各种充电协议, 这里大概介绍一下使用 power-z 如何进行协议分析。



设置方法：（具体更详细使用可以参考 power-z 使用手册）

准备 power-z 工具一个，microusb 线缆一根，c2c 线缆两根，PowerZ KT Toolbox 工具软件。

1. 按照 power-z 背面标识，pc 接 microusb 和电脑相连

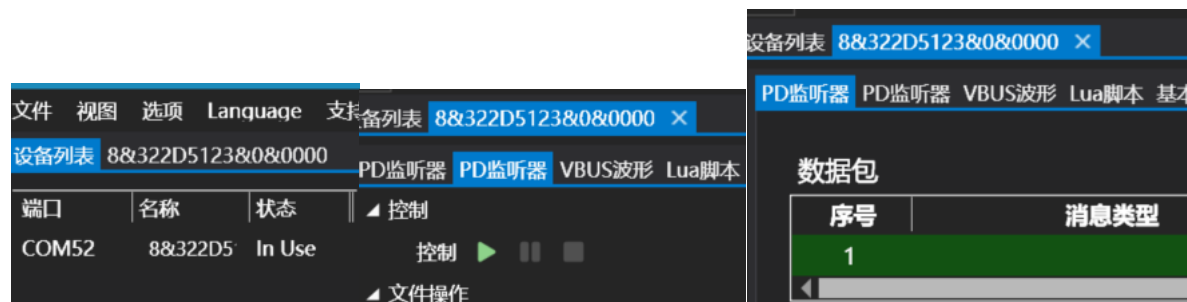
Power-z 供电后，将 power-z 上面按钮向左拨动，向下按选择（充电协议触发），弹出闪烁界面后向左或向右拨动按钮，之后左右拨动选择（Power Delivery）选项，直到弹出如下界面即可。



2. USB-C IN 通过一根 c2c 线缆和充电器相连，USB-C OUT 通过另一根 c2c 线缆和待调试机器相连，同时确保 PD COM 开关打到 NO。

3. 打开 PowerZ KT Toolbox 工具软件。

双击设备列表中识别到的设备，点击 PD 监听器，点击弹出界面中控制栏中▶打开 pd 抓包功能。



4. 使用连接 USB-C OUT 口 c2c 线的另一端连接调试设备

数据包

序号	消息类型	消息摘要	VBUS状态	时间
1		CC2 Attach	0.013V 0.000A	00:00:02.422
2	Data: Vendor Defined	SOP1: 厂商自定义消息	5.045V 0.001A	00:00:06.521
3	Control: GoodCRC	SOP1: 上个数据包收到, 校验完好	5.045V 0.001A	00:00:06.522
4	Data: Vendor Defined	SOP1: 厂商自定义消息	5.040V 0.001A	00:00:06.527
5	Control: GoodCRC	SOP1: 上个数据包收到, 校验完好	5.040V 0.001A	00:00:06.528
6	Data: Source Capability	Src/DFP发出供电能力, 包括6个能力	5.040V 0.001A	00:00:06.529
7	Control: GoodCRC	Sink/UFP: 上个数据包收到, 校验完好	5.040V 0.001A	00:00:06.530
8	Data: Request	Sink/UFP请求使用第1个供电能力	5.044V 0.001A	00:00:06.531
9	Control: GoodCRC	Src/DFP: 上个数据包收到, 校验完好	5.044V 0.001A	00:00:06.532
10	Control: Accept	Src/DFP接受了对方的请求	5.041V 0.001A	00:00:06.535
11	Control: GoodCRC	Sink/UFP: 上个数据包收到, 校验完好	5.041V 0.001A	00:00:06.536
12	Control: PS_Ready	Src/DFP: 电源已准备好	5.041V 0.001A	00:00:06.656
13	Control: GoodCRC	Sink/UFP: 上个数据包收到, 校验完好	5.041V 0.001A	00:00:06.657

数据包详细信息

对象	数据	解析
消息头	0x1082	滚动号0, 包含1个对象 Rev3
对象1	0x1004b12c	请求使用第1个供电能力, 作业电流 3A

数据包对象详细信息

位段	值	解析
Object Position	0x1	Object(PDO) 1
GiveBackFlag	0b	False
Capability Mismatch	0b	False
USB Communications Capable	0b	False
No USB Suspend	0b	False
Unchunked Extended Messages Supported	0b	False
Operating Current	0x12C	3000mA
Maximum Operating Current	0x12C	3000mA

数据包裸数据

82 10 2C B1 04 10

注：由于 power-z 内部只有一根 cc 导通，软件抓不到任何数据时，可以尝试翻转 USB-C OUT 或者

USB-C IN 的 typec 插入方向再试。

版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2023.05.29	初版

免责声明

此文档中包含的信息被认为是准确、可靠的。但是，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为）对这些信息的准确性或完整性均不作任何明示或暗示的陈述或保证，且对这些信息的使用后果不承担任何责任。

艾为保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改本文档中发布的信息，包括但不限于产品资料和规格的权利。客户在下订单前应自行获取最新的相关信息，并验证这些信息是最新且完整的。本文档信息覆盖并取代所有先于此次公布的文档。

艾为的产品没有设计、授权或保证适用于在医疗、军事、飞行器、太空或生命支持设备中使用，或是在可合理地预估艾为产品的故障或失效将导致人身伤害、死亡或严重的财产、环境损害之场合等应用。艾为不接受在上述设备或应用中纳入或使用艾为产品而衍生的任何相关责任，若在此情况下纳入或使用艾为产品，由此而产生的任何风险和责任由客户自身承担。

此文档中对艾为任何产品应用的描述仅用于举例说明，在未经进一步测试和改进的情况下，艾为不对这些应用将会适用于特定用途而作出任何陈述或保证。

所有产品的销售都必须遵守订单确认时艾为提供的商业销售一般条款和条件。

此文档中的任何文字或表述都不能被解释或解读为艾为产品可供承诺的销售要约，也不能被解读为任何专利、版权或其他工业、知识产权等任何许可的授权、转让或暗示。

对于艾为产品手册的信息，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。艾为对篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要遵守额外的限制条件。

在转售艾为产品或服务时，如果对该产品或服务参数的陈述与艾为标明的参数相比存在差异或虚假成分，则艾为就产品或服务所有明示或暗示的授权将失效，且这是不公平的、欺诈性商业行为。艾为对任何此类陈述均不承担任何责任或义务。